RESEARCH PROPOSAL

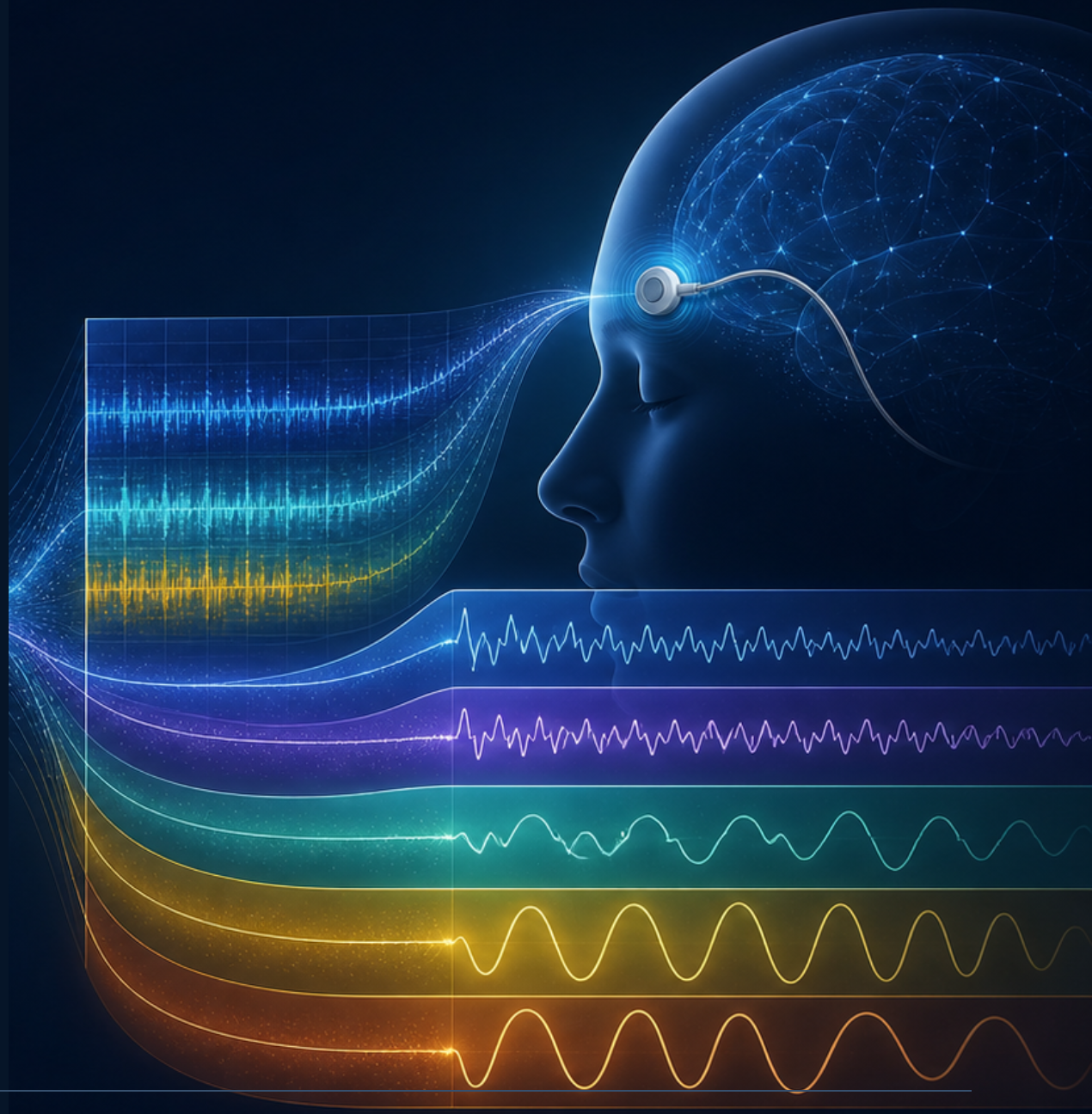
แยกประเภทการนอน จาก EEG ช่องเดียว

พัฒนาโมเดล Sleep Stage Classification
ด้วย SST + CNN + Contrastive Learning + GRU

1 ช่อง EEG → 5 ระยะการนอน

Wake · N1 · N2 · N3 · REM

จากสัญญาณดิบสู่การตัดสินใจที่อธิบายได้

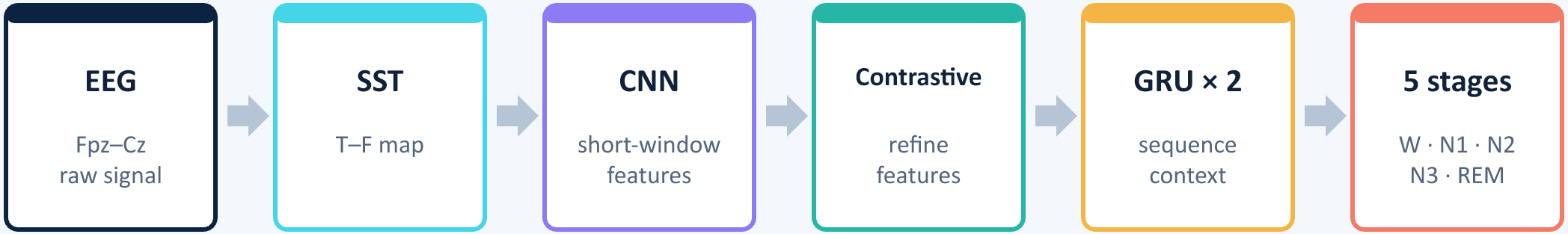


แหล่งข้อมูล: Scientific Reports 2026 · PhysioNet Sleep-EDF

โมเดลเปลี่ยนสัญญาณ EEG ให้เป็น sleep stage ได้อย่างไร

ใช้ทั้งรูปแบบเวลา–ความถี่ และบริบทของ epoch ที่ต่อเนื่องกัน

30 วินาที
3,000 samples / epoch



สิ่งที่ทำให้แนวทางนี้ต่างจาก CNN ธรรมดา

SST ช่วยรักษารายละเอียดของ EEG ในโดเมนเวลา–ความถี่
ขณะที่ GRU ใช้บริบทของลำดับ ไม่ตัดสินจาก epoch เดียวแบบโดด ๆ

OUTPUT LABELS

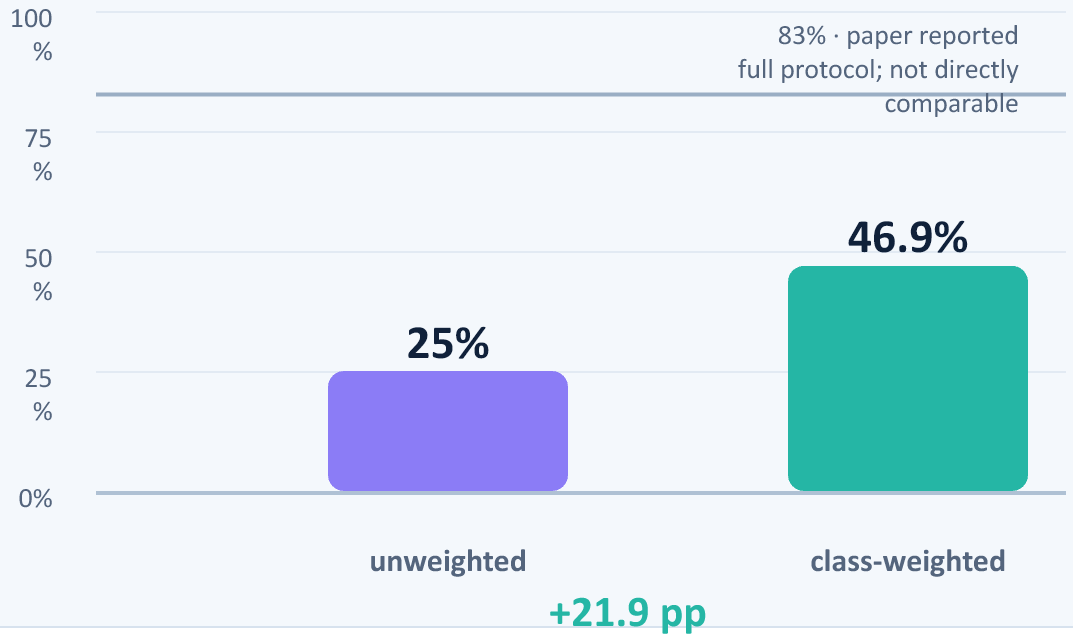
W **N1** **N2** **N3** **REM**

เป้าหมาย: โมเดลที่แม่นขึ้นและตรวจสอบได้
โดยไม่ให้ข้อมูลจากคนเดียวกันรั่วข้ามชุด

pilot บอกอะไรเรา และต้องทำอะไรต่อ

ผลรอบแรกยืนยันว่า pipeline ทำงาน แต่ข้อมูลและ compute ยังเป็นคอขวด

PILOT RESULT · 4 คืน · 588 epochs · CPU



+21.9 pp

ดีขึ้นเมื่อชดเชย class imbalance

ข้อค้นพบสำคัญ

โมเดลอ่านข้อมูลได้จริง

โหลด EDF → train → evaluate ครบ

class imbalance สำคัญ

N1 และ REM ยังถูกทำนายน้อย

ยังสรุปผลใหญ่ไม่ได้

ต้องใช้ full dataset และ GPU

NEXT

1 Full Sleep-EDF
2 Train บน GPU
3 Validate ข้าม dataset